

Kako računari pričaju? I nešto više...

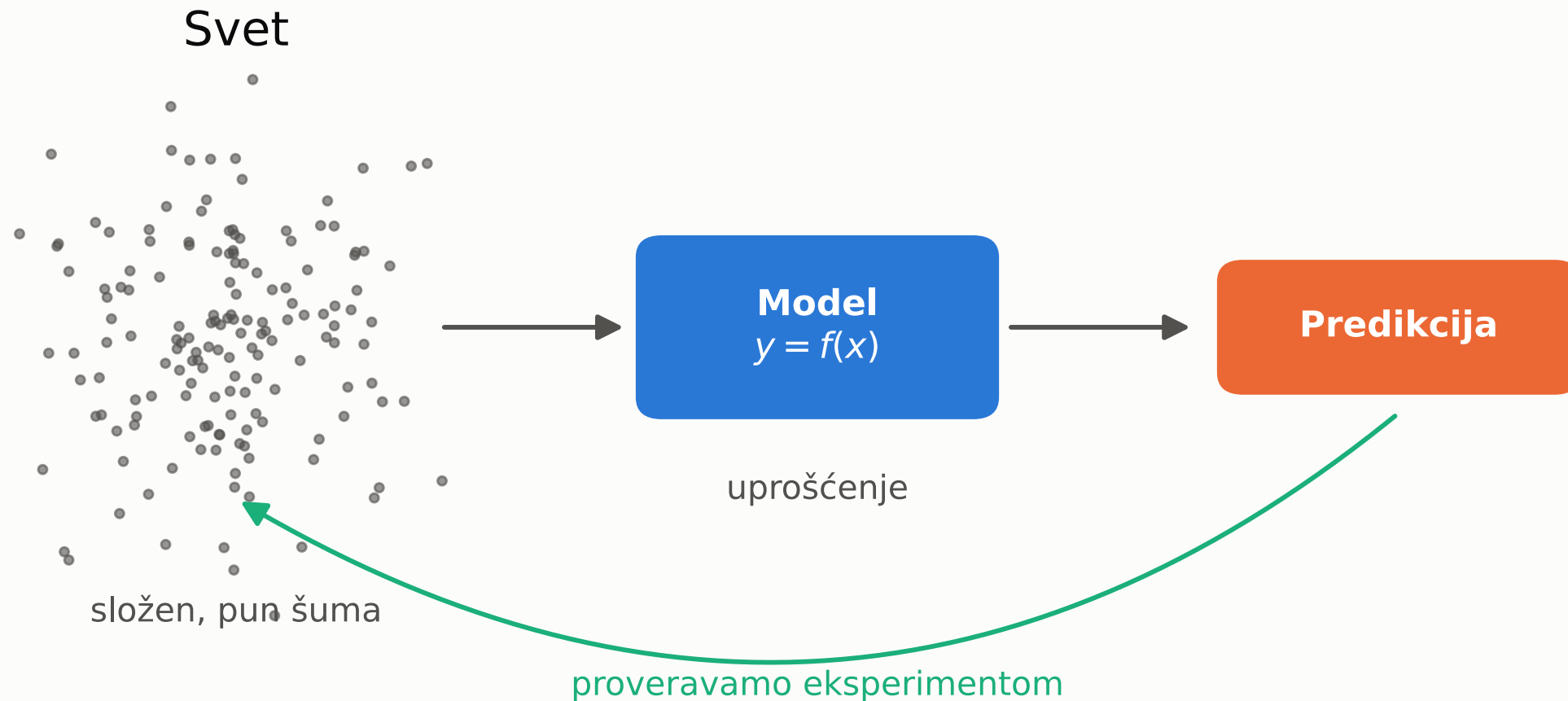
od modela u nauci do agenata koji dokazuju teoreme

Stefan Nožinić · stefan@petnica.rs

Plan

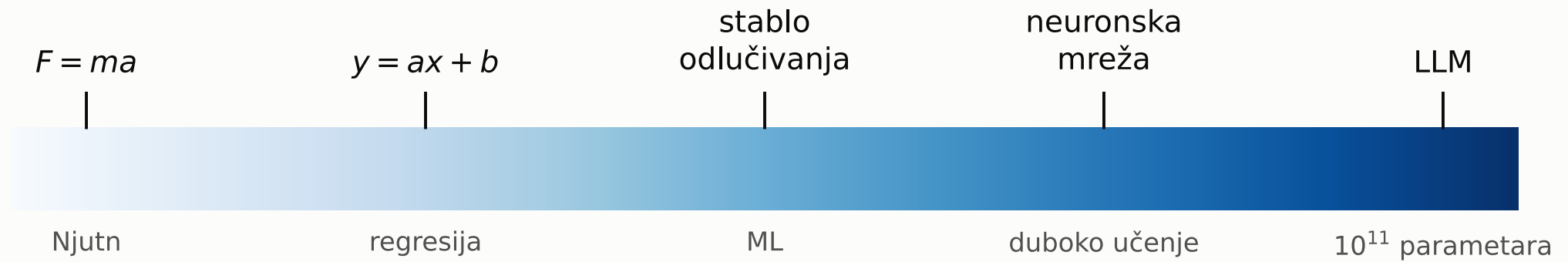
1. Šta je **model**?
2. Mašinsko učenje → jezički modeli → **LLM**
3. Transformer i **AlphaFold**
4. Aproksimacija, generalizacija, pristrasnost i varijansa
5. Treniranje i **cena**
6. Kompresija: zašto model zna **manje** od nas
7. **Agenti** i povratna sprega
8. **Navier–Stokes** i Lean
9. Da li je to **inteligencija**?

Šta je model?



Mapa **nije** teritorija — ali pomaže da se ne izgubimo.

Od zakona do crne kutije

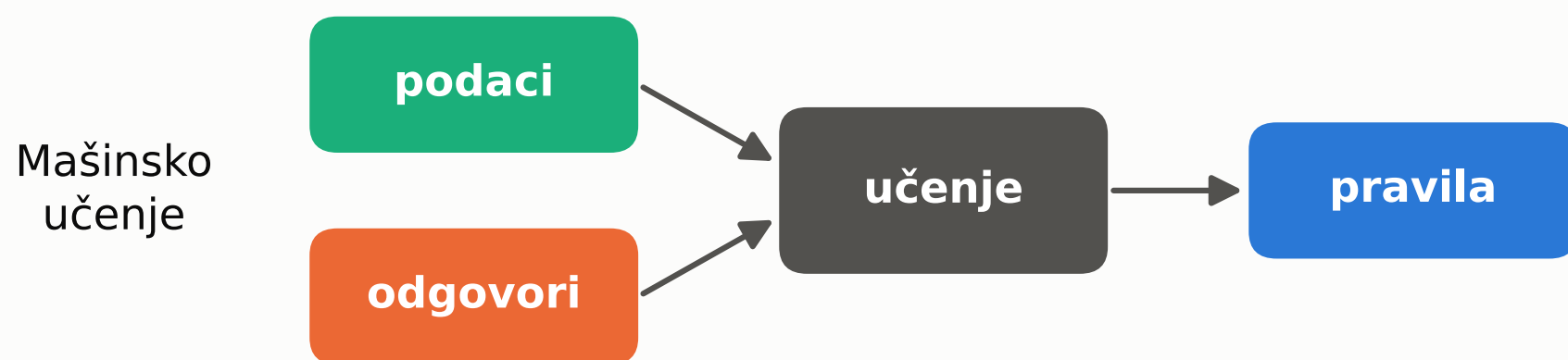
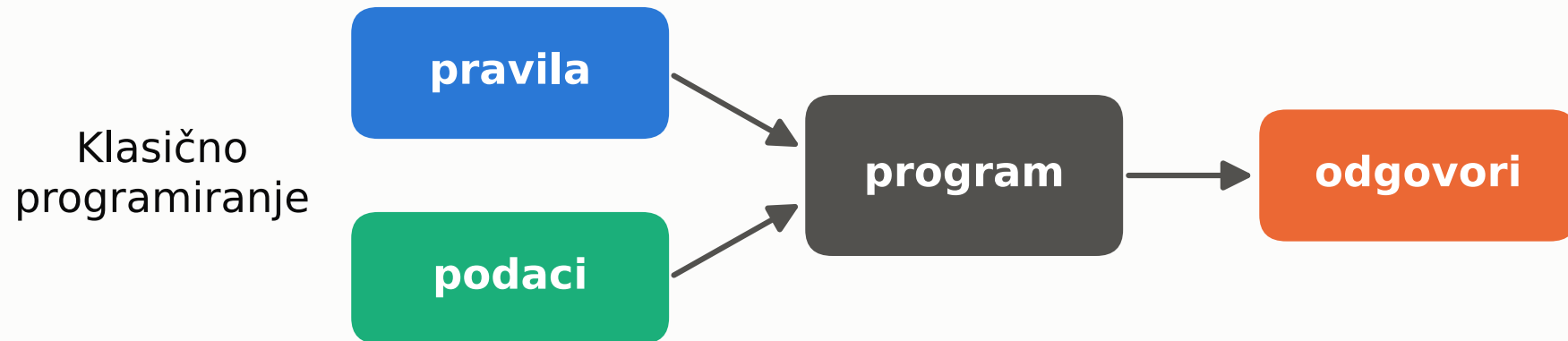


BELA KUTIJA: razumemo svaki deo

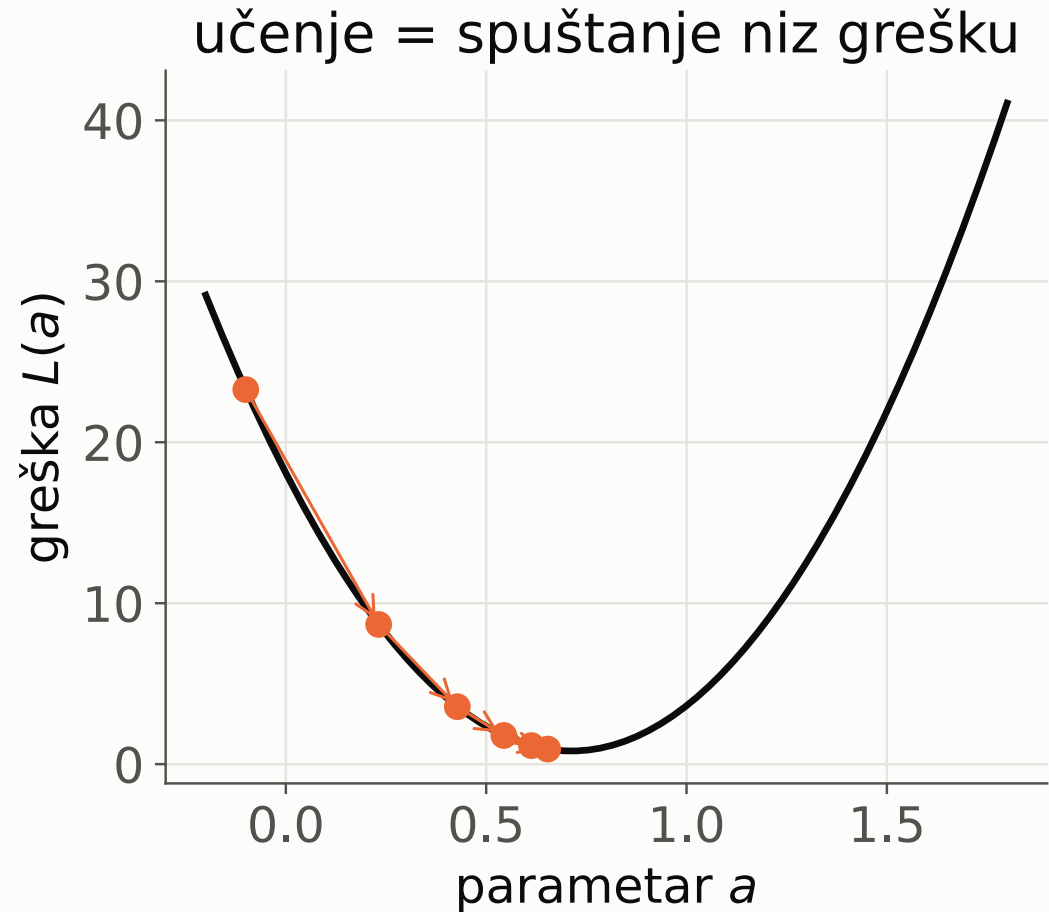
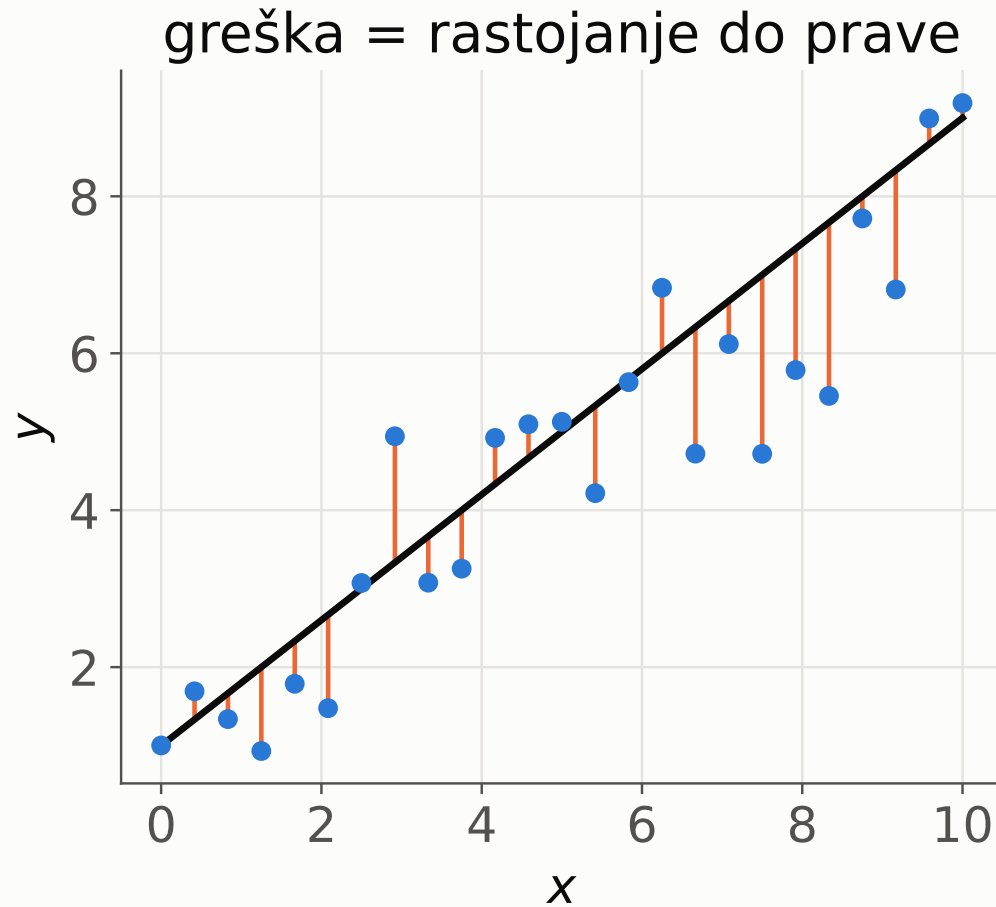
CRNA KUTIJA: radi, ali ne znamo zašto

Što je model složeniji, to ga **teže razumemo**.

Mašinsko učenje



Učenje = smanjivanje greške



$$L(a) = \text{prosek } (y - f(x))^2$$

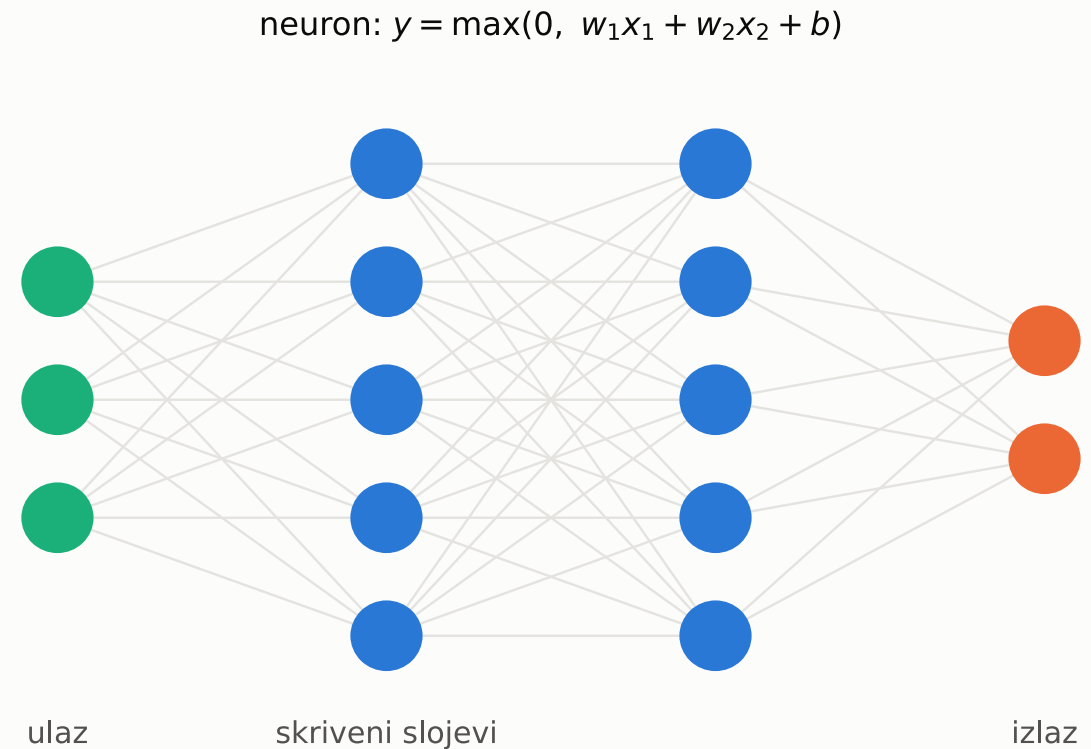
Neuronska mreža

Mnogo **jednostavnih** delova.

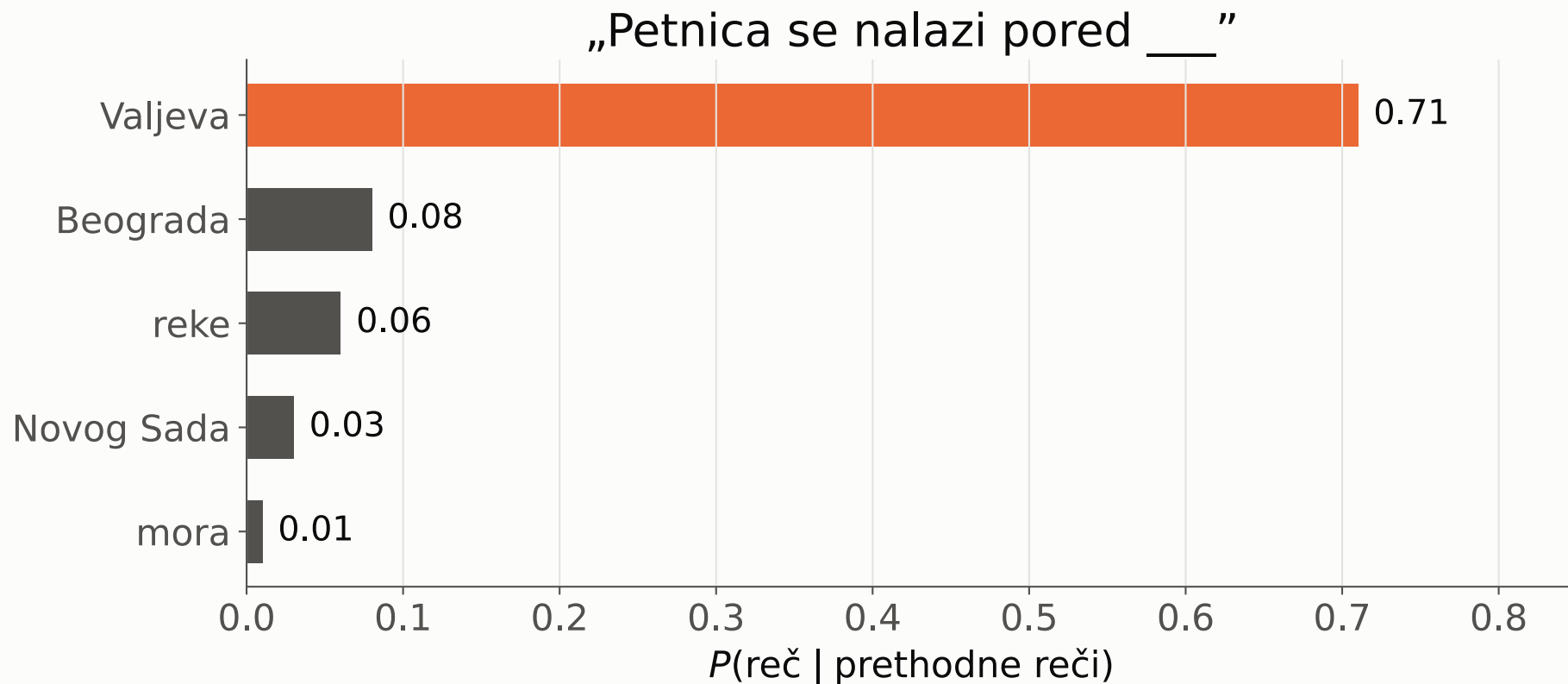
Svaki neuron:

saberu · pomnoži · odseci

Zajedno: **bilo koja** funkcija.

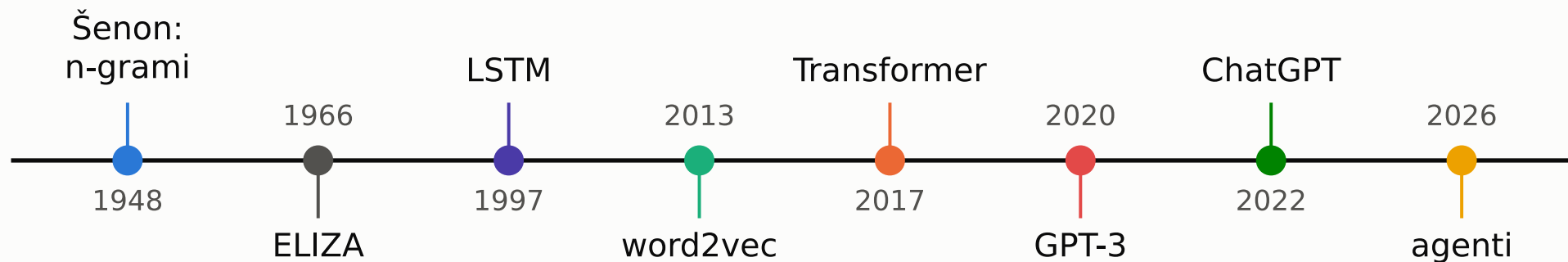


Jezički model



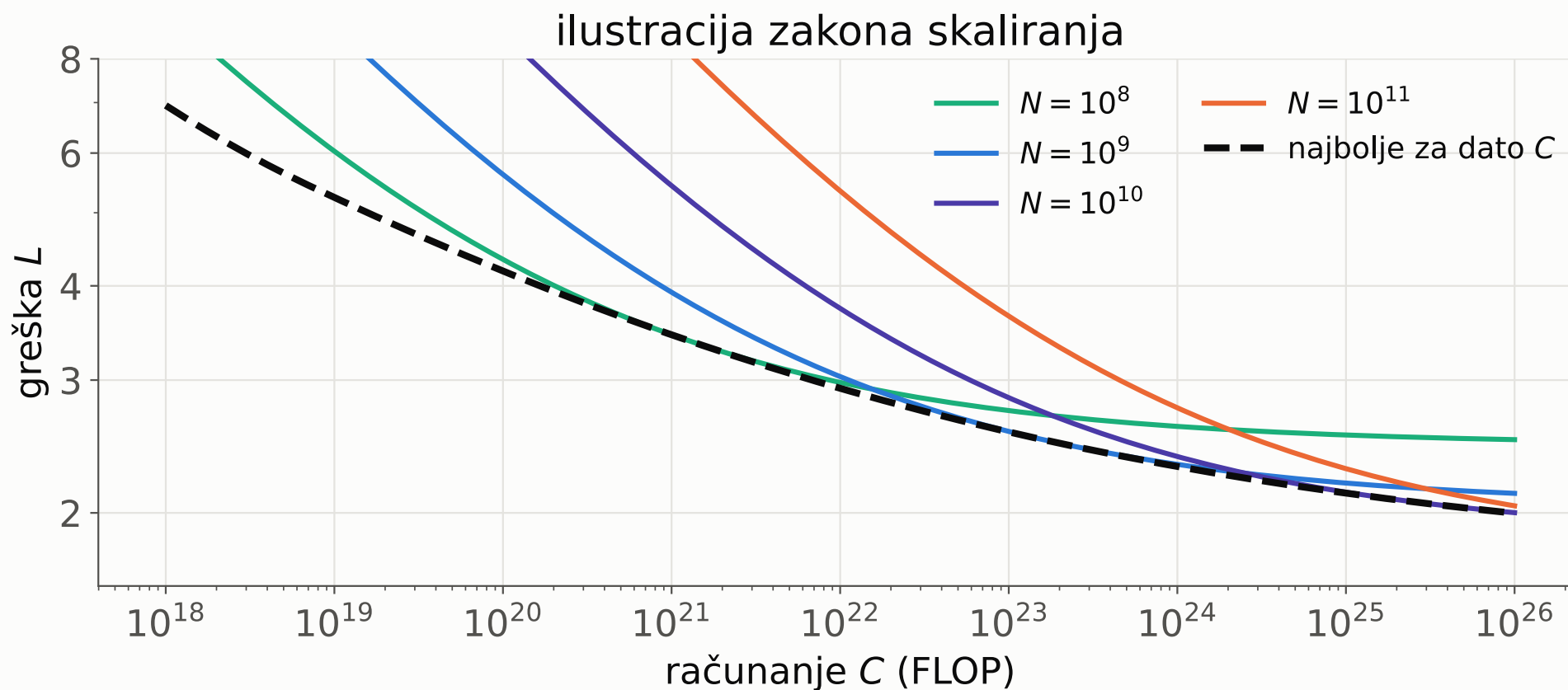
$P(\text{ sledeća reč} \mid \text{ sve prethodne reči })$

Kratka istorija



Ista ideja od **1948.** — samo sve više podataka i računanja.

Šta je „veliko” u LLM?



$$C \approx 6 \cdot N \cdot D \quad N = \text{parametri}, D = \text{tokeni}$$

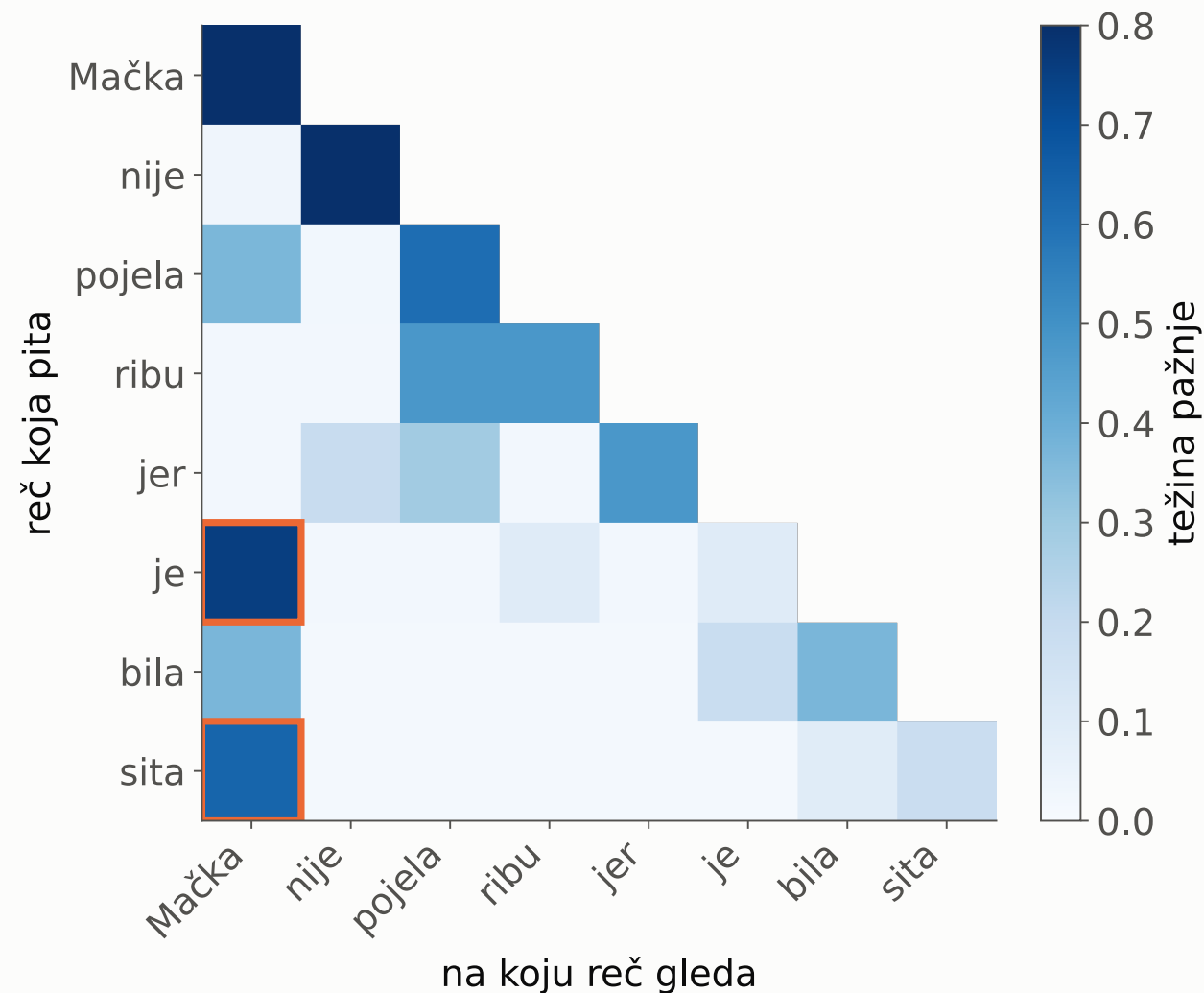
Pažnja

„Mačka nije pojela ribu jer **je** bila **sita**.”

Ko je sit? Reč **je** gleda na **Mačka**.

$$\text{izlaz} = \sum_j w_j \cdot v_j$$

$$\sum_j w_j = 1$$

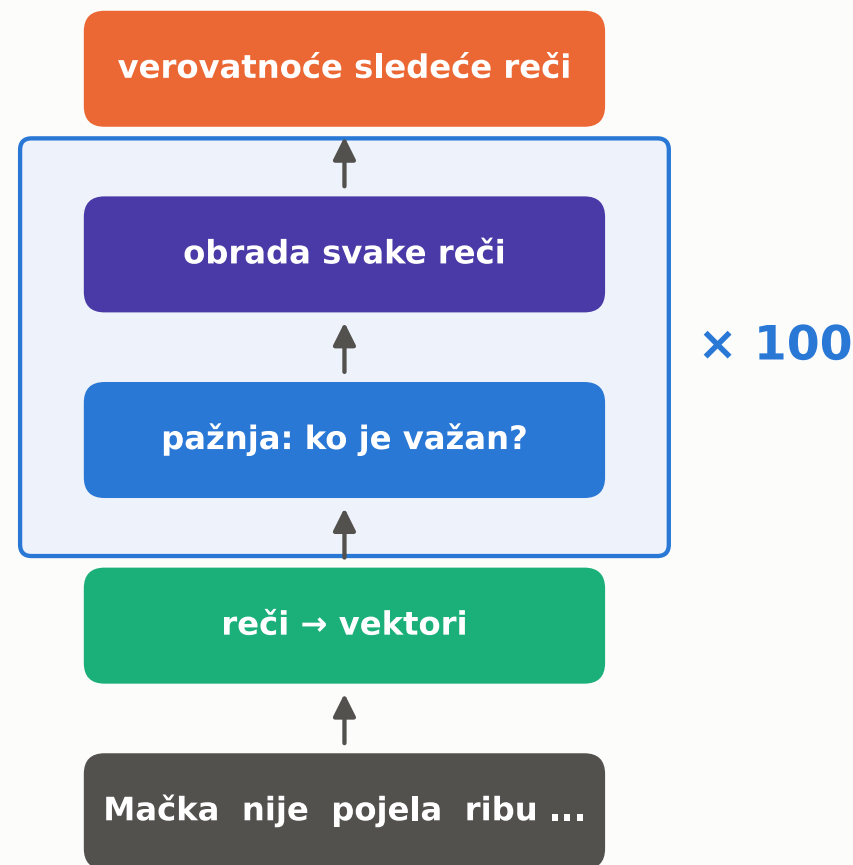


Transformer

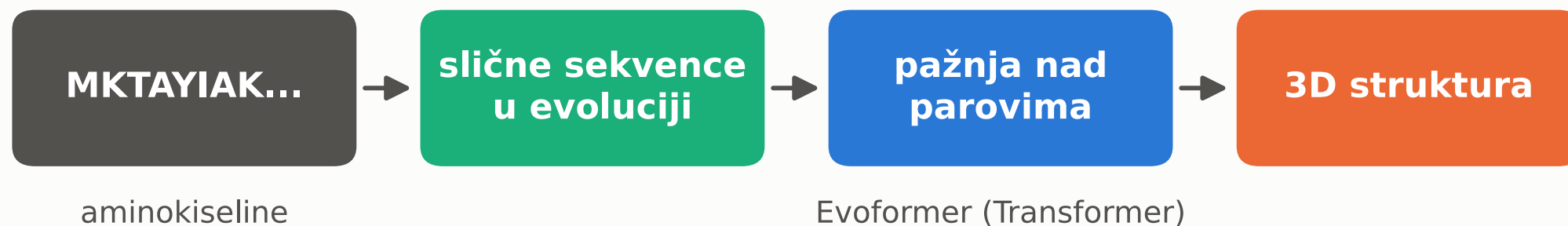
2017: *Attention is all you need*

- pažnja: ko je važan?
- obrada svake reči
- ponovi **~100 puta**
- verovatnoća sledeće reči

Ista arhitektura za tekst, slike, zvuk... i **proteine**.



AlphaFold

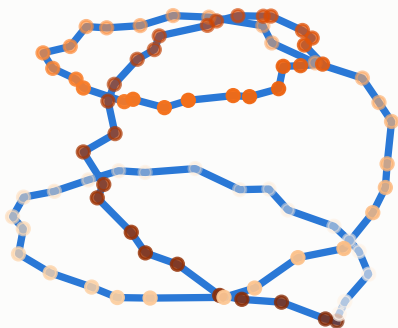


Isti Transformer — umesto reči, **aminokiseline**.

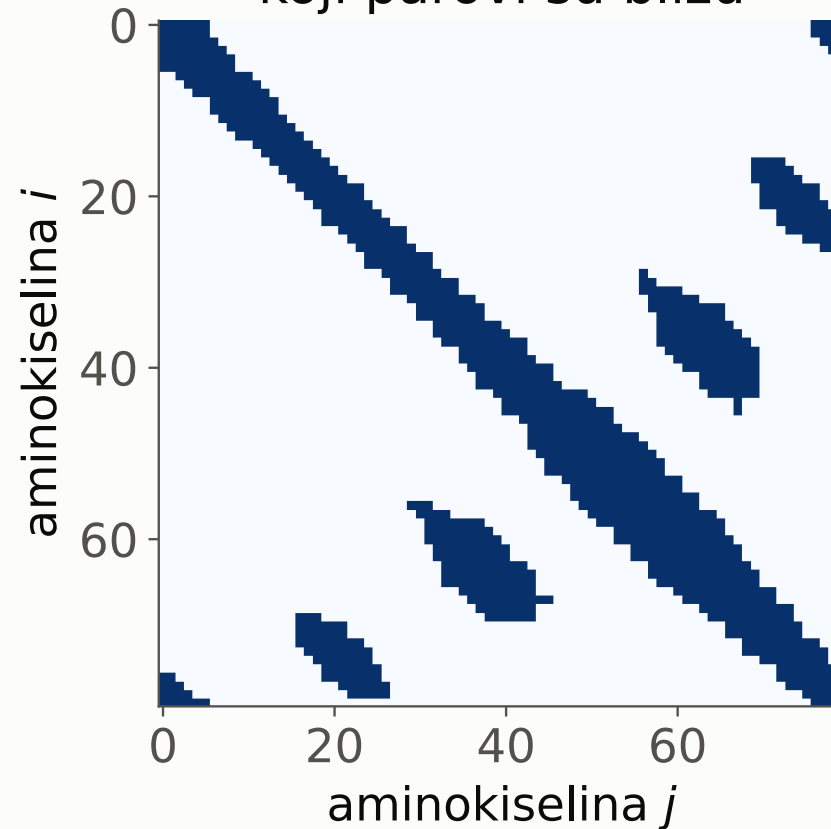
Nobelova nagrada za hemiju **2024**: Hasabis i Džamper

AlphaFold: od niza do oblika

struktura

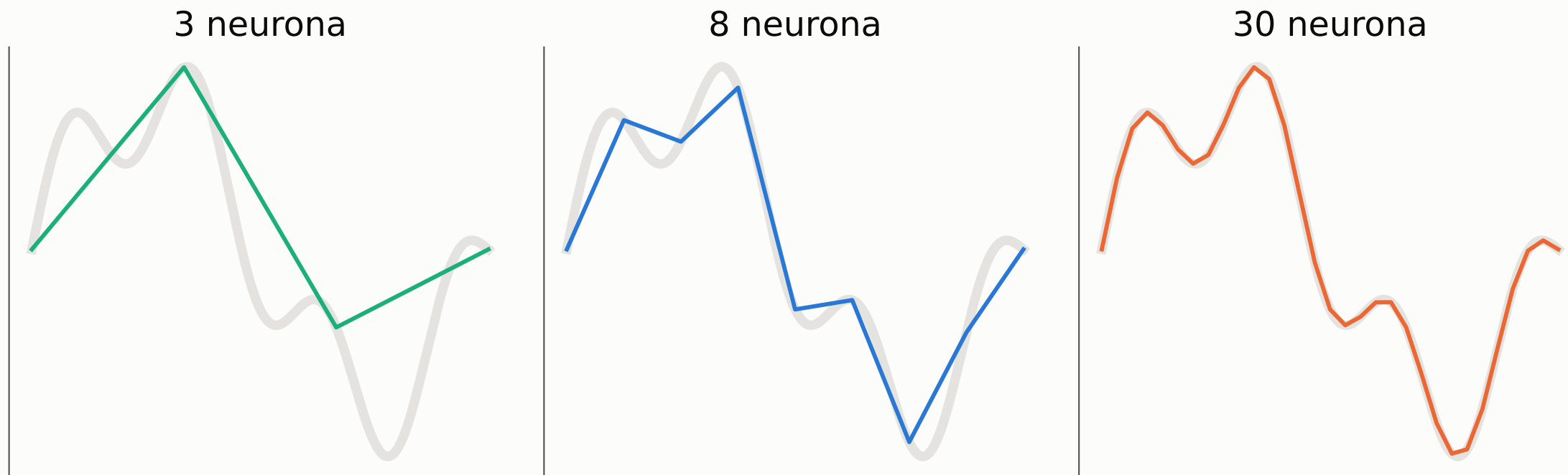


koji parovi su blizu



Pažnja pogada **koji parovi se dodiruju** · baza sa 200+ miliona struktura

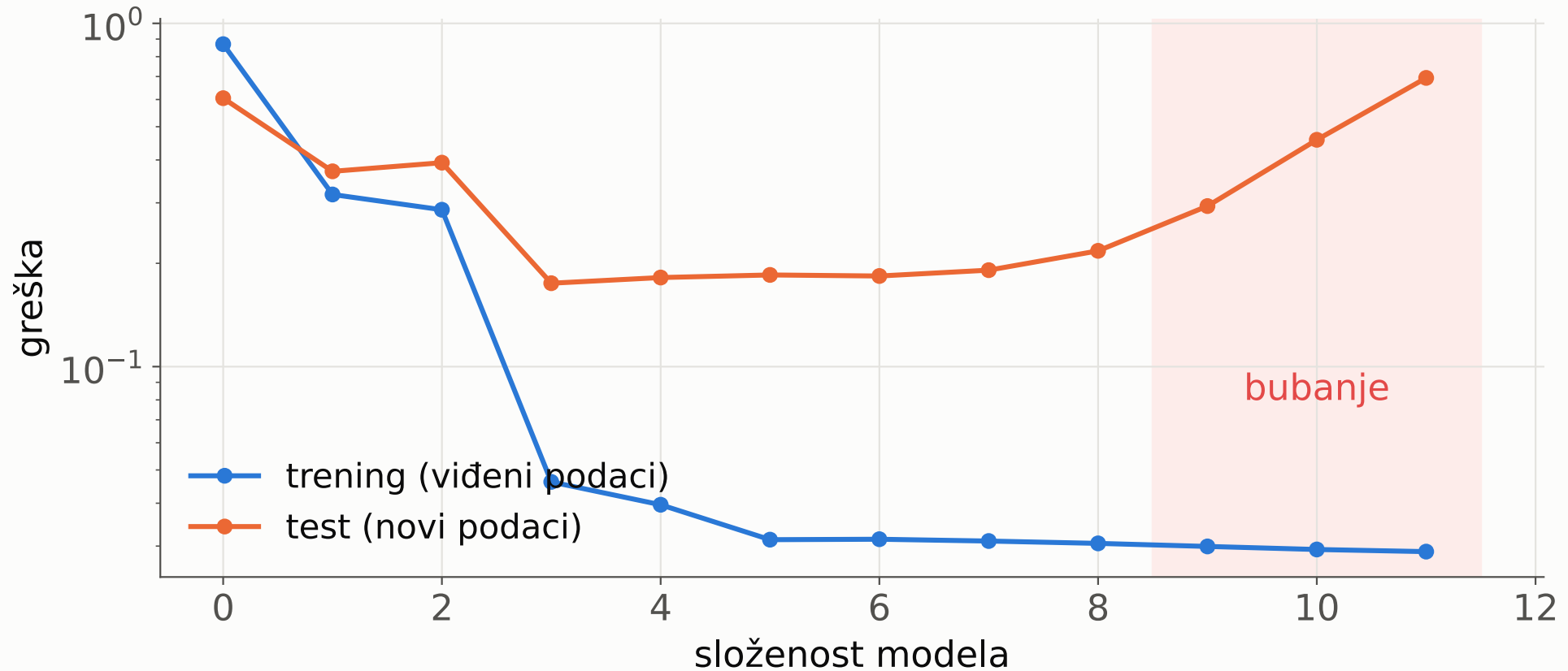
Teorija aproksimacije



Dovoljno neurona $\Rightarrow$ **bilo koja** glatka funkcija (Cybenko, 1989)

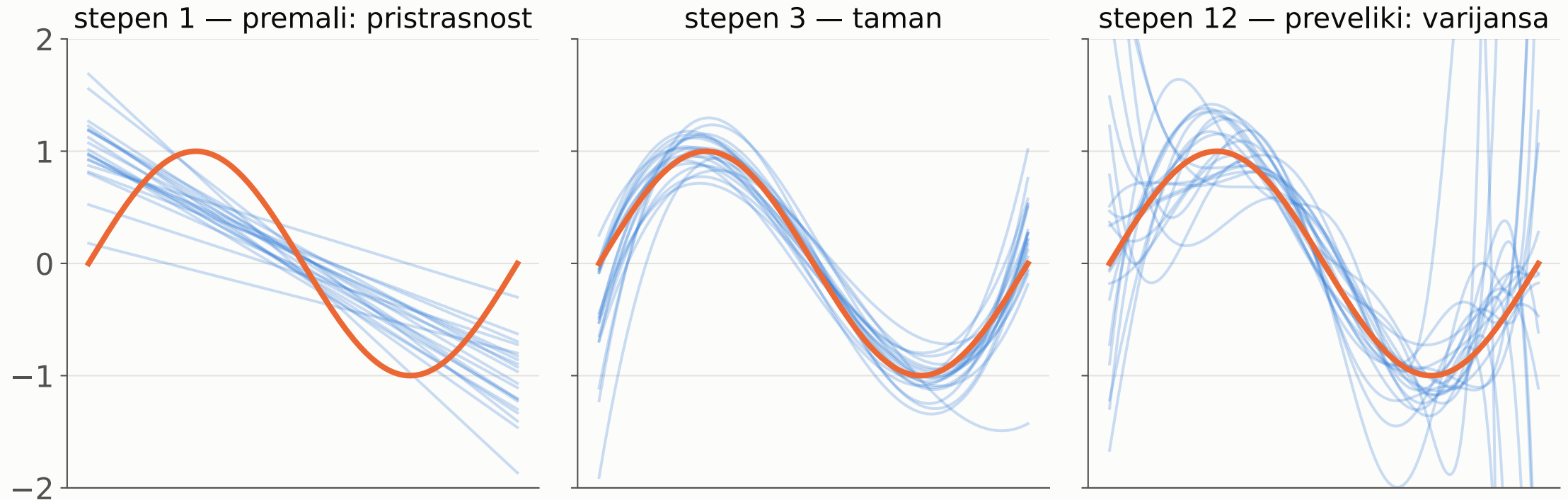
Ali: *može da predstavi* $\neq$ *nauči* iz podataka

Generalizacija



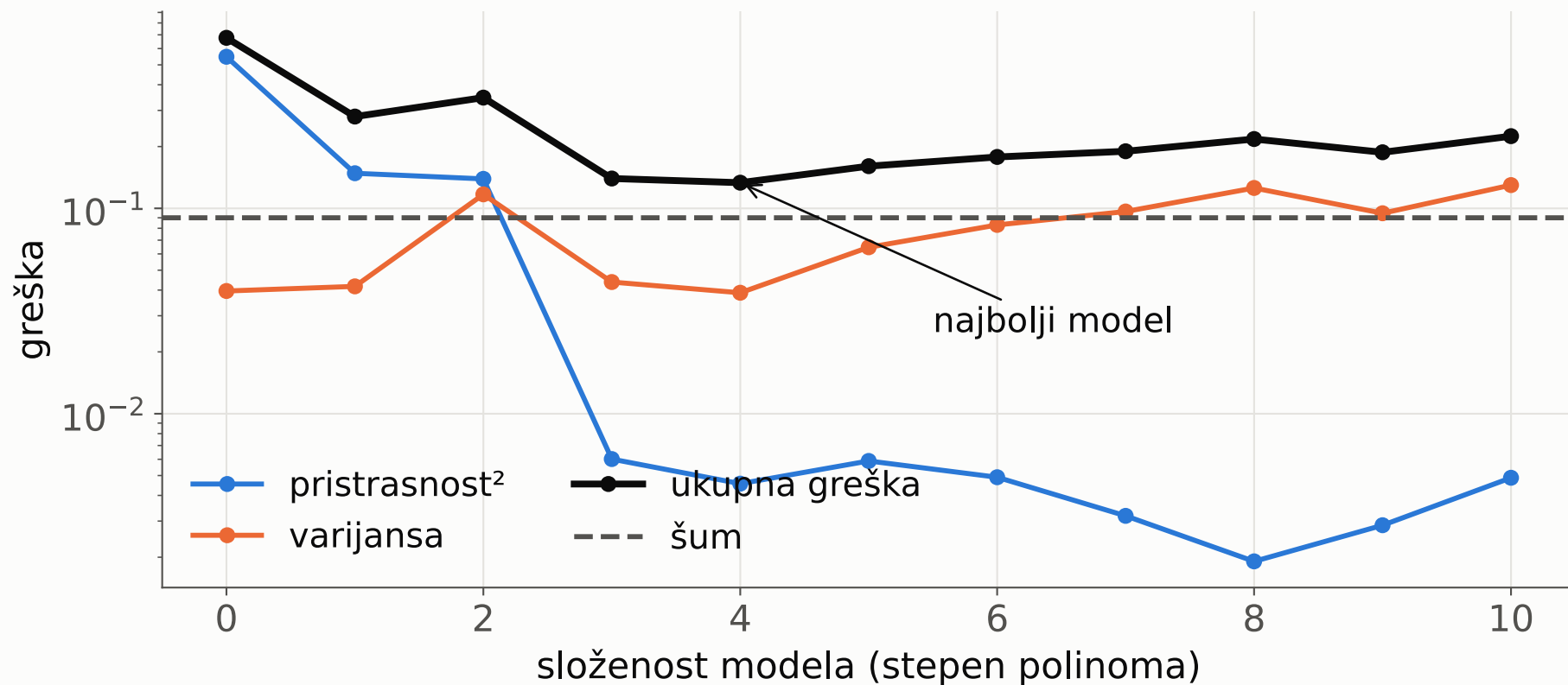
Cilj nije da zapamti primere — nego da radi na **novim**.

Pristrasnost i varijansa



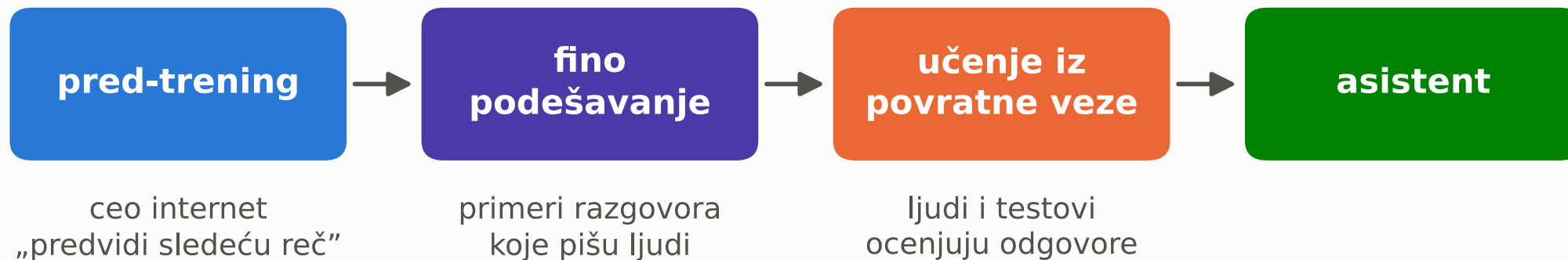
Plave linije: isti model, **20 različitih** skupova podataka.

Kompromis



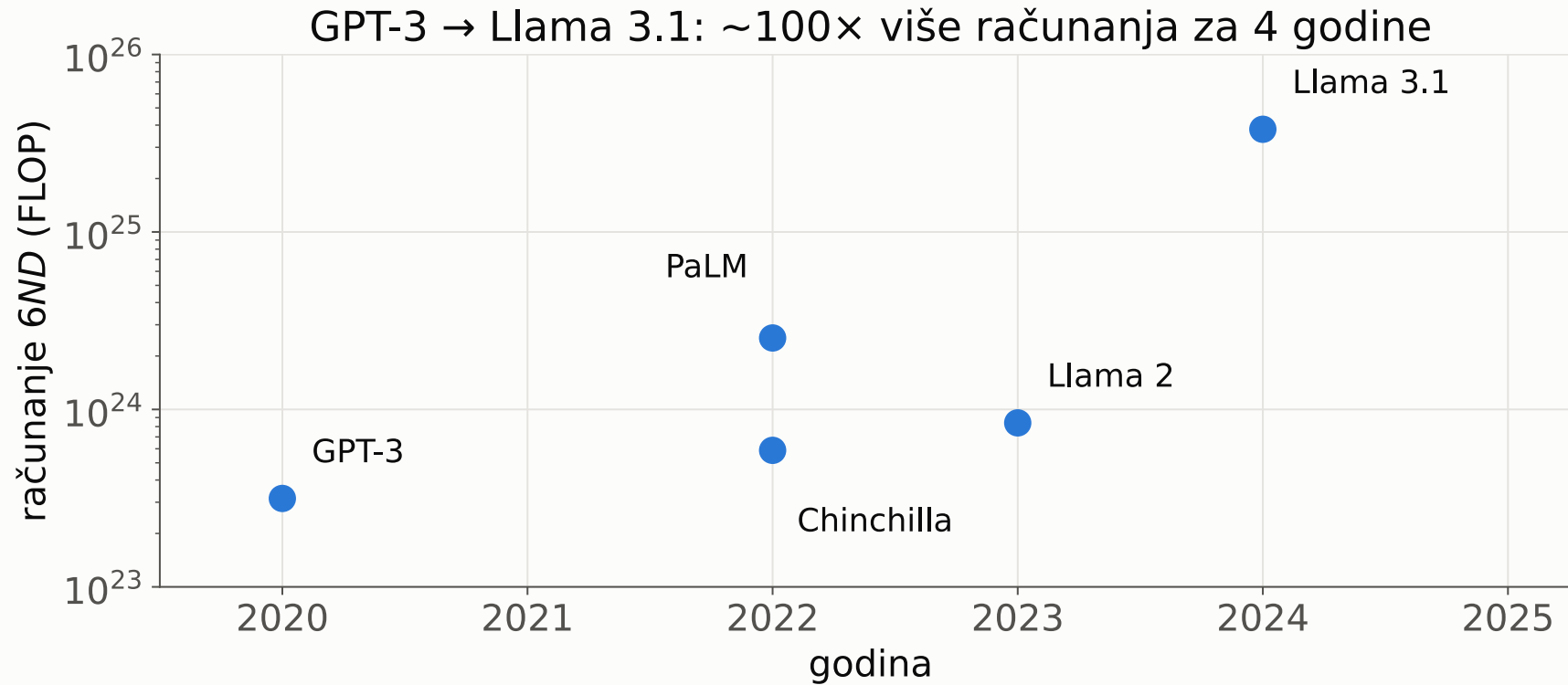
$$\text{greška} = \text{pristrasnost}^2 + \text{varijansa} + \text{šum}$$

Kako se trenira LLM



Pred-trening troši **najveći deo** računanja. Ostalo je „vaspitanje”.

Cena računanja



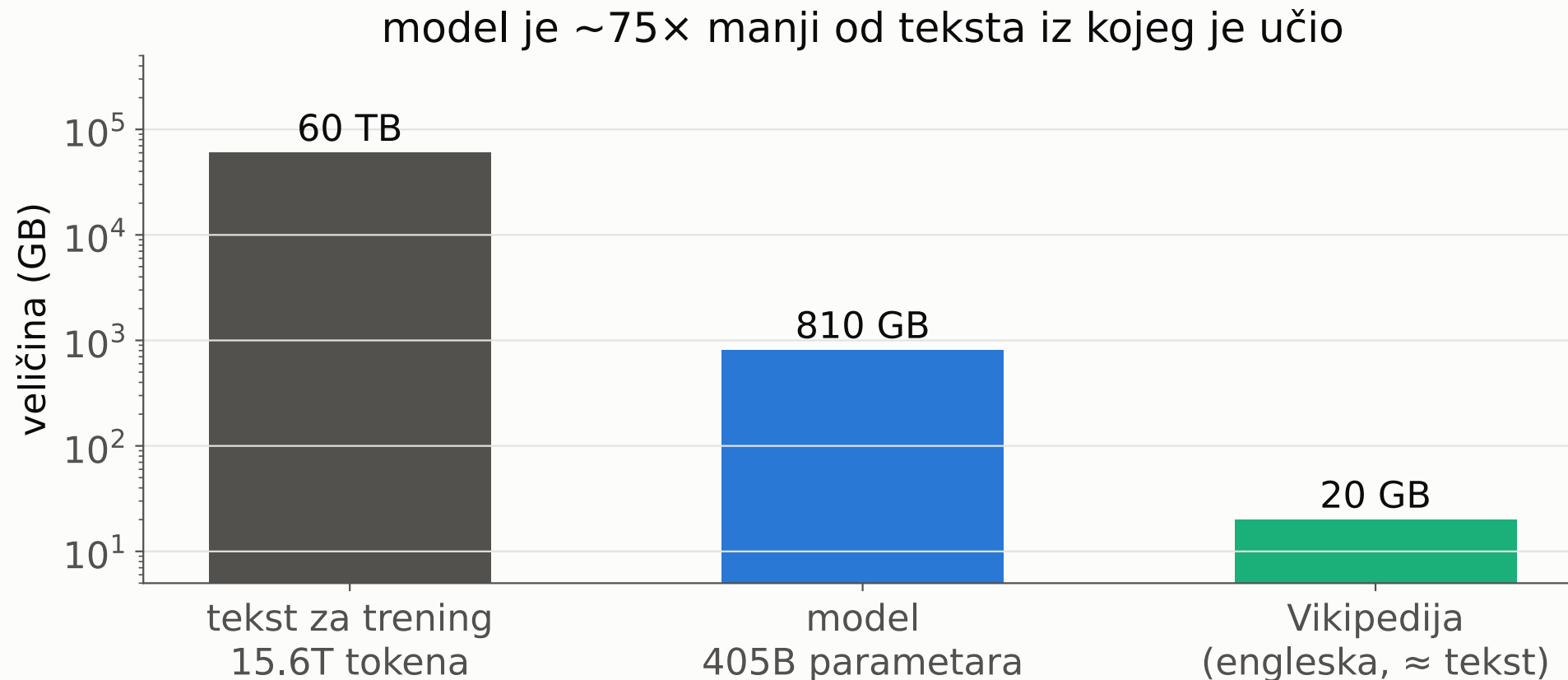
$$C \approx 6 \cdot N \cdot D \quad (\text{Llama 3.1: } 6 \cdot 4 \cdot 10^{11} \cdot 1.6 \cdot 10^{13} \approx 4 \cdot 10^{25})$$

Cena u novcu i struji

	Llama 3.1 405B
GPU sati (H100)	31 milion
cena (gruba procena, ~2 \$/h)	~60 miliona \$
struja samo za GPU	~22 GWh

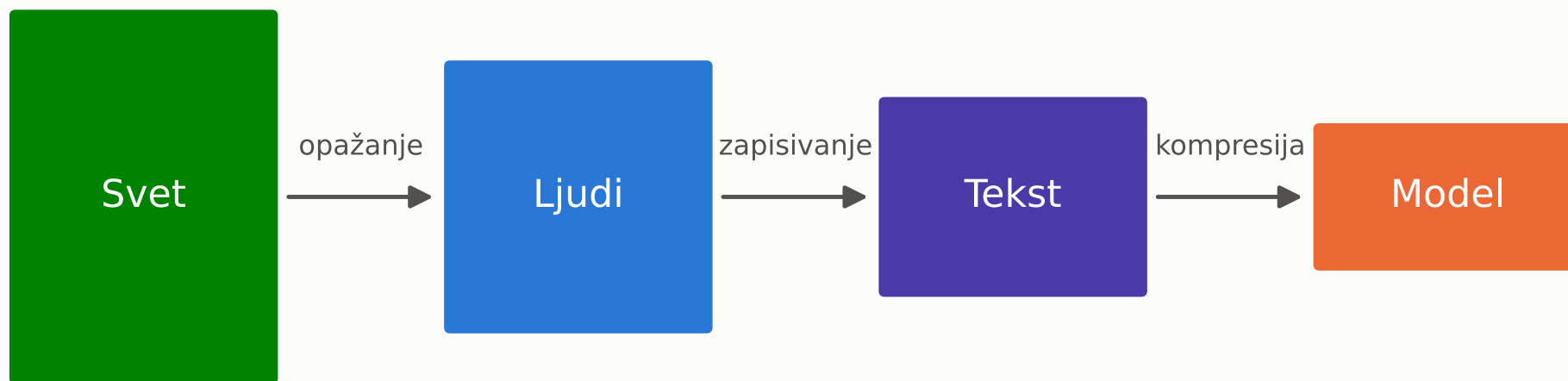
GPT-4 (2023): **više od 100 miliona \$** · pravilo: ~**20 tokena** po parametru

Model je kompresija



Ne može da zapamti sve — mora da **odbaci** deo.

Nejednakost obrade podataka



visina = koliko informacije o svetu ostaje

$$\text{Svet} \rightarrow \text{Tekst} \rightarrow \text{Model} \implies I(\text{Svet}; \text{Model}) \leq I(\text{Svet}; \text{Tekst})$$

Nijedna obrada ne **stvara** informaciju o svetu.

Šta to znači?

- Model **ne može znati o svetu** više nego što su ljudi zapisali.
- U tom smislu je model uvek **„gluplji” od čoveka**: on uči od nas.
- Kompresija gubi detalje → **halucinacije** popunjavaju rupe.
- Dedukcija **ne dodaje** informaciju — samo otkriva šta već sledi iz aksioma.

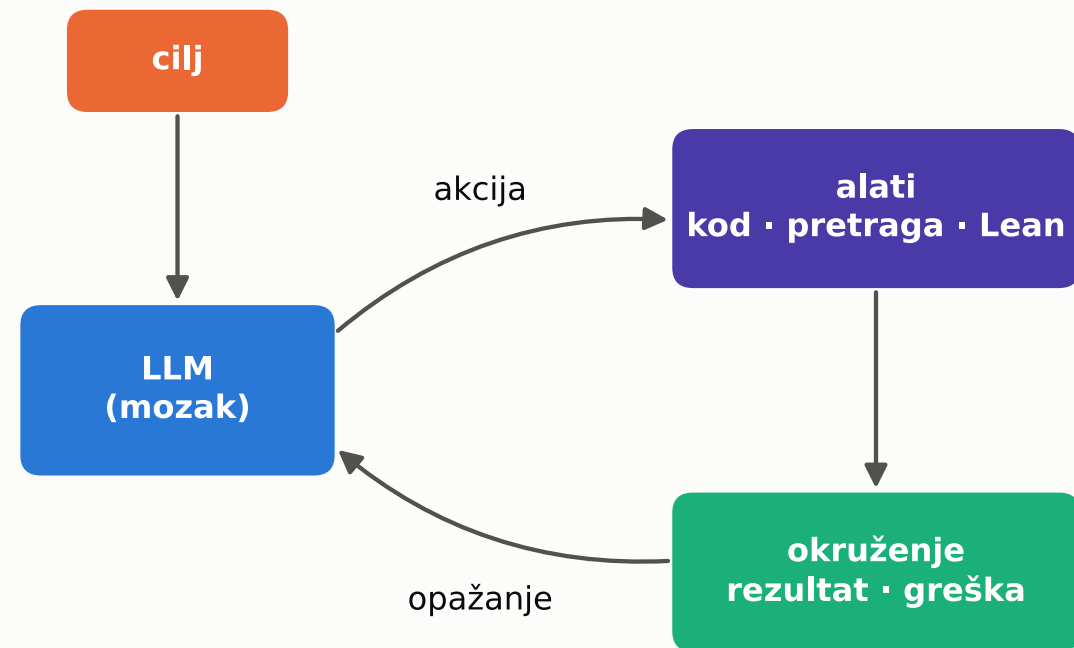
Zato su modeli najjači tamo gde postoji **provera**.

Agenti

LLM + alati + **povratna sprega**

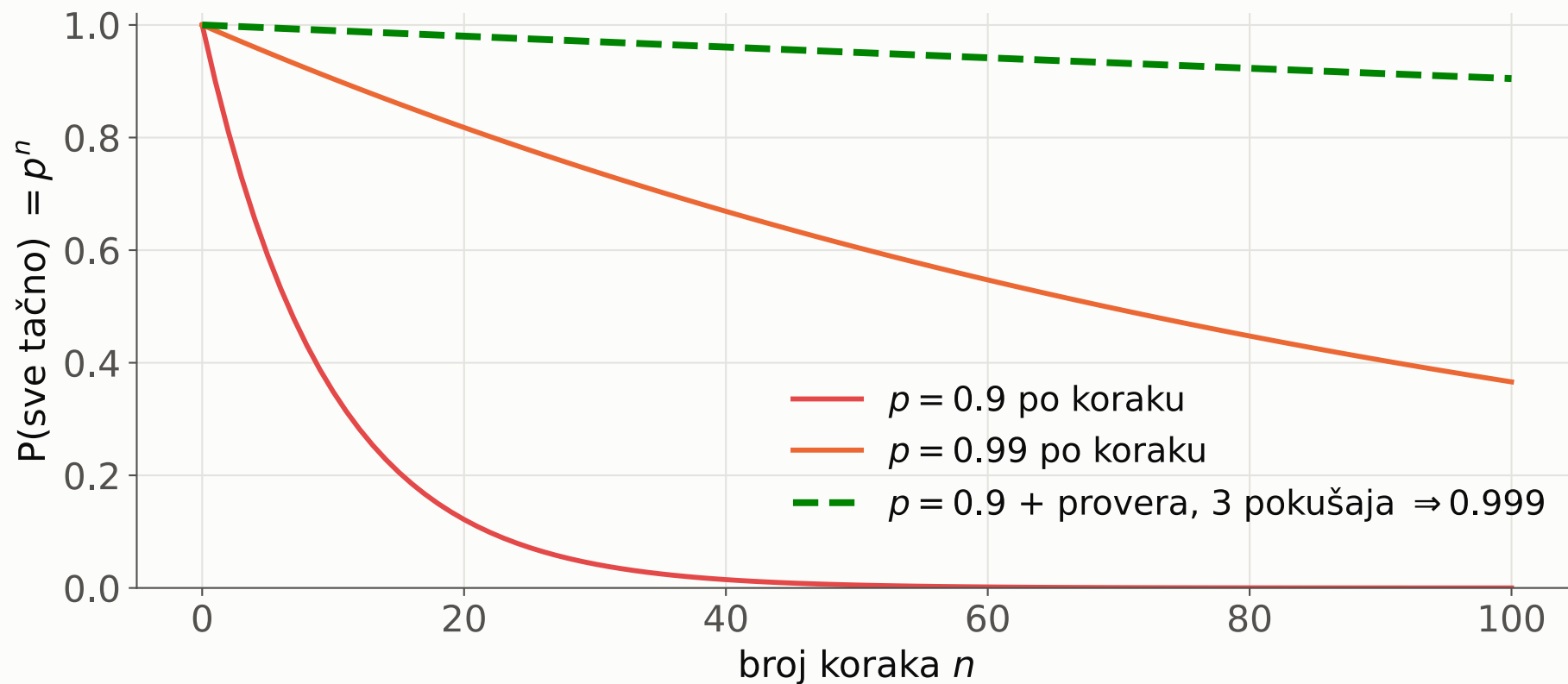
1. predloži akciju
2. izvrši je
3. pogledaj rezultat
4. ispravi se

Isto kao termostat ili autopilot.



povratna sprega: probaj → vidi → ispravi

Zašto je provera ključna



$$P(\text{sve tačno}) = p^n \cdot 0.9^{50} \approx 0.5\%$$

Navier–Stokes jednačina

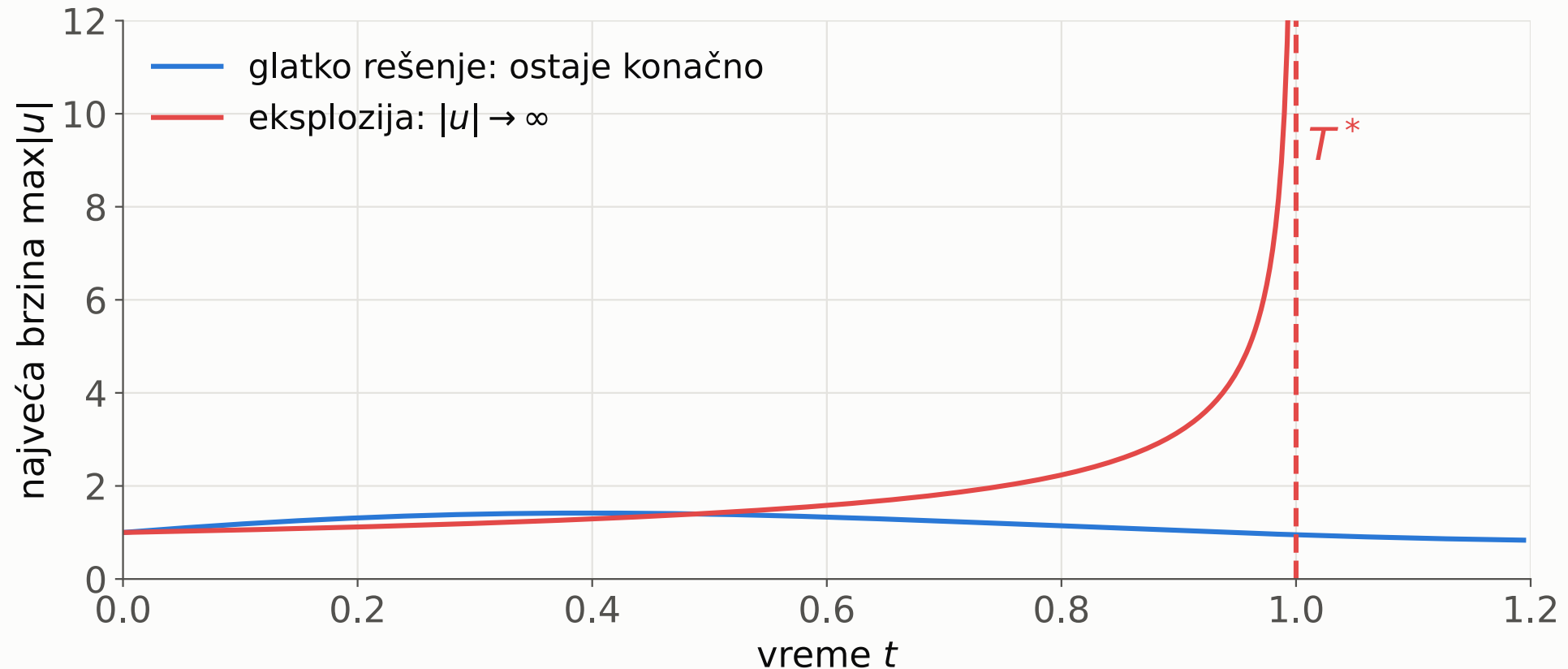
$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + f$$

promena brzine tok nosi sam sebe pritisak trenje (viskoznost) spoljna sila

Opisuje vodu, vazduh, vreme, krv...

Milenijumski problem (2000): nagrada **1 milion \$**

Pitanje: da li tok može da „eksplodira”?



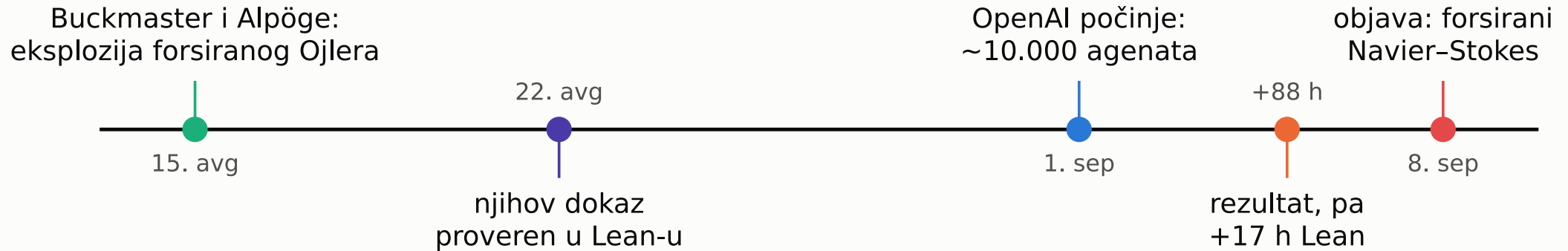
Glatki početak $\Rightarrow$ **uvek** glatko rešenje? Ili brzina postane **beskonačna** u konačnom vremenu?

Lean 4: računar proverava dokaz

```
theorem dva_plus_dva : 2 + 2 = 4 := by  
  norm_num
```



Šta je OpenAI objavio (8. sep 2026)



- **kontraprimer**: glatka sila f + glatki početak $\Rightarrow$ brzina $\rightarrow \infty$ u konačnom vremenu
- za $\mathbb{R}^3$ i torus · dokaz formalizovan u **Lean 4**
- ~10.000 agenata · 88 h + 17 h za Lean · nagradu **ne traži**

Oprez

Tvrdnja	Status
forsirani slučaj (iskazi C i D)	objavljen dokaz + Lean
bez sile (iskazi A i B)	i dalje otvoren
Lean proverava dokaz	✓
Lean proverava da je iskaz dobro zapisan	✗ — to moraju ljudi
recenzija i Clay institut	još nije

Spor oko prioriteta: Buckmaster (NYU) i Alpöge (Anthropic), forsirana Ojlerova jednačina.

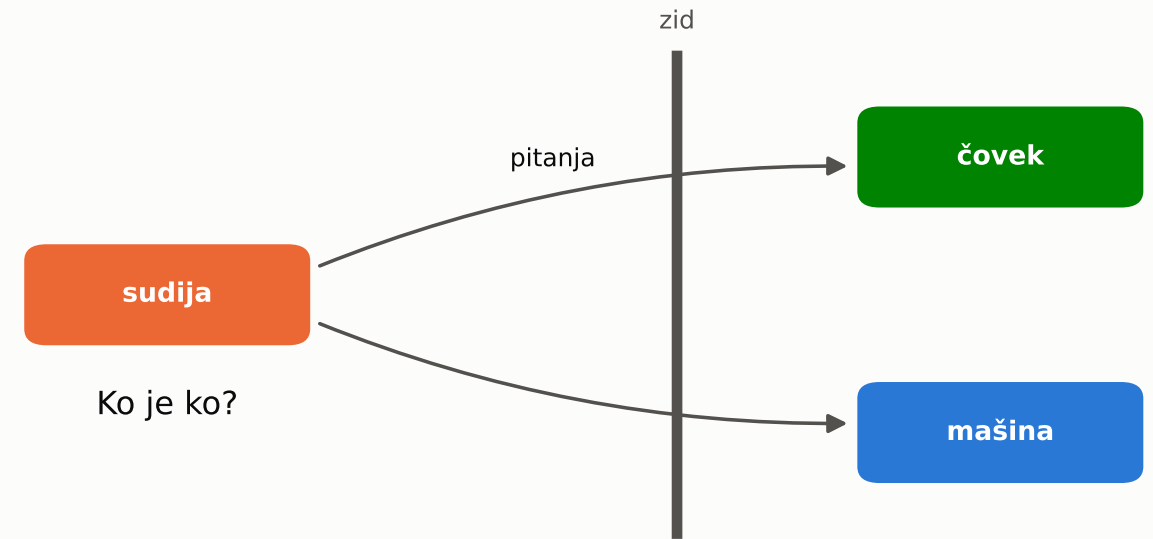
Tjuringov test

1950: „Mogu li mašine da misle?”

Ako sudija **ne razlikuje** mašinu od čoveka ⇒ mašina „misli”?

Današnji LLM-ovi ga **ne prolaze**.

Test meri **ponašanje**, ne razumevanje.



Zašto AI nije inteligencija

	Čovek	LLM
izvor znanja	svet	tekst o svetu
informacija	opaža novo	$\leq$ podaci (DPI)
ciljevi	svoji	zadati
razumevanje	značenje	statistika simbola
dokaz Navier–Stokes	postavio problem	pretražio dokaze

Protivargument: možda je i mozak formalni sistem — **otvoreno pitanje**.

Rezime



- model = **uprošćenje** sveta
- LLM = **kompresija** teksta $\Rightarrow$ ne zna više od nas
- snaga dolazi iz **povratne sprege** i **provere** (Lean)
- pristrasnost, varijansa i cena ograničavaju sve modele

Pitanja?

Hvala!

Izvori

- OpenAI: *On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem* (8. sep 2026)
- Scientific American: *AI may have just solved a million-dollar math problem*
- Kingy AI: *OpenAI's Navier–Stokes Proof Claim: Evidence and Dispute*
- Vaswani et al. (2017): *Attention Is All You Need*
- Jumper et al. (2021): *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*
- Hoffmann et al. (2022): *Training Compute-Optimal Large Language Models*
- Meta (2024): *Llama 3.1 model card*